

Практическая работа №1

Теоретическое введение

Виртуальная машина — совокупность сконфигурированных аппаратных ресурсов для запуска операционной системы и приложений. Виртуальная машина (ВМ) может имитировать как компьютер или сервер, так и отдельные его компоненты. Она создается как изолированная среда и не влияет на другие ВМ или материнскую ОС.

Задачи, в которых используются ВМ:

- тестирование бета-версий прикладного ПО и новых версий ОС,
- запуск приложений в совместимой среде, создания «песочниц» для безопасного исполнения гостевой программы,
- эмуляции устройств и архитектур,
- создания резервных копий операционных систем и т. д.

В быту ВМ нередко используют для запуска Windows-приложений на Mac OS, и наоборот, в ИТ-индустрии — для создания инфраструктуры в облаке (IaaS).

OVA (Open Virtual Appliance) – это универсальный файл хранения данных виртуальной машины, который можно использовать в различных программах для виртуализации операционных систем.

ISO - стандарт, выпущенный Международной организацией по стандартизации, описывающий файловую систему для дисков CD-ROM для обеспечения совместимости носителей под разными операционными системами.

Fedora — дистрибутив Linux, разрабатываемый Проектом Fedora, спонсируемый компаниями Red Hat и IBM и содержащий возможности,

которые в будущем предполагаются к использованию в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux.

Виртуальный сетевой адаптер — это программное обеспечение, которое работает как физический сетевой адаптер в операционной системе хоста (OS) или через приложение, установленное на конечной точке или сервере. Приложения и службы на устройстве или сервере могут получить доступ к виртуальному сетевому адаптеру, когда требуется второй сетевой интерфейс, но физический адаптер недоступен.

Сетевой мост — это компьютерное сетевое устройство, которое создает единую совокупную сеть из нескольких сетей или сетевых сегментов. Эта функция называется virtual bridging.

Клонирование — это создание точной копии виртуальной машины, как с теми же настройками, так и с нужными изменениями. Это может производиться в тестовых целях, когда необходимо провести изменения, но неизвестно, как поведет себя виртуальная машина. Создание копии позволяет определить поведение и избежать простоя сервисов.

Bridged Networking — тип сетевого взаимодействия позволяет привязать сетевой адаптер виртуальной машины к физическому сетевому интерфейсу компьютера, что дает возможность разделять ресурсы сетевой карты между хостовой и виртуальной системой. Виртуальная машина с таким типом сетевого взаимодействия будет вести себя по отношению к внешней сети хостовой системы как независимый компьютер. Вы можете назначить такой машине собственный IP-адрес в домашней сети или сети организации, либо она получит его от внешнего DHCP-сервера.

Host-Only Networking — тип сетевого взаимодействия оптимален для целей тестирования программного обеспечения, когда вам требуется организовать виртуальную сеть в пределах хоста, а виртуальным машинам не требуется выход во внешнюю сеть. В виртуальной подсети действует DHCP-сервер, подключенный к виртуальному коммутатору VMnet1 и

назначающий виртуальным машинам IP-адреса из заданного диапазона (по умолчанию 192.168.179.128 — 192.168.179.254).

NAT Networking — тип сетевого взаимодействия очень похож на Host-Only, за одним исключением: к виртуальному коммутатору VMnet8 подключается устройство трансляции IP-адресов (NAT). К этому коммутатору также подключается DHCP-сервер, раздающий виртуальным машинам адреса из заданного диапазона (по умолчанию 192.168.89.128 — 192.168.89.254) и, непосредственно, сами виртуальные машины. NAT-устройство позволяет осуществлять трансляцию IP-адресов, что позволяет виртуальным машинам инициировать соединения во внешнюю сеть, не предоставляя при этом механизма доступа к виртуальным машинам извне.

Шаблоны виртуальных машин

Представляют собой предустановленные и готовые к запуску виртуальные системы (чаще всего на базе бесплатных операционных систем), которые содержат в себе гостевую ОС, приложения, установленные в ней, необходимые для решения определенного круга задач, а также документацию, позволяющую понять, как работает шаблон виртуальной машины и какие функции он выполняет, а также предоставляющую всю необходимую информацию для его использования (пароли на вход в гостевую систему, инструкции пользователя, расположение компонентов приложений и т.п. В данный момент на рынке присутствует множество как бесплатных, так и коммерческих виртуальных шаблонов, доступных для скачивания на сайтах производителей платформ. Условно их можно разделить на несколько категорий по сферам использования:

Администрирование

В эту категорию входят виртуальные шаблоны, обеспечивающие поддержку сетевого взаимодействия в инфраструктуре компании,

управление рабочими станциями и серверами, а также различные утилиты для мониторинга сетевой активности.

Сервера приложений

Эта сфера применения виртуальных шаблонов одна из самых широких: предустановленные сервера приложений различных производителей могут быть подходящим образом настроены и оптимизированы, а пользователям остается лишь запустить виртуальную машину загрузить на нее контент.

Коммуникация и управление контентом

В данной области виртуальные шаблоны могут предоставлять различные сервисы систем управления контентом (Content Management System, CMS), систем управления отношений с клиентами (Client Relationship Management, CRM), «движки» для создания различных хранилищ знаний (Wiki) и репозитории.

Серверы баз данных и почтовые серверы

В эту группу входят в основном бесплатные серверы баз данных и почтовые серверы, готовые к использованию внешними приложениями и защищенные средствами безопасности. Они могут распространяться со всеми необходимыми настройками и готовы к использованию в производственной среде. Такая модель использования очень удобна в отношении простоты развертывания, тестирования и гибкости в отношении аппаратного обеспечения.

Безопасность и сетевое взаимодействие

В эту категорию входят виртуальные шаблоны, предоставляющие различные средства по защите сетевых соединений (брандмауэры), виртуальные машины с предустановленными антиспамовыми фильтрами и антивирусами, которые очень удобно использовать для проверки потенциально опасных приложений.

Операционные системы

Гостевые системы в виртуальных машинах могут являться виртуальными шаблонами, поскольку некоторые системы сложно установить или сконфигурировать. Шаблоны виртуальных машин дарят отличную возможность для обучения работе с различными ОС и их модификациями. Виртуализация сетевых функций дает множество преимуществ, так как позволяет решать широкий спектр задач:

Сокращение затрат на оборудование

Развертывание виртуальных сетевых устройств и служб позволяет значительно снизить количество используемого физического оборудования и затрат на его приобретение.

Автоматизация

Многие административные задачи можно автоматизировать, уменьшить влияние человеческого фактора на возникновение ошибок, минимизировать простои ИТ-инфраструктуры.

Гибкое управление

Инструменты позволяют ускорить инициализацию сетевых ресурсов, повысить скорость реагирования, улучшить показатели доступности и непрерывности.

Безопасность

Удобное и быстрое управление политиками безопасности в отношении сетевых функций, управление защитой данных.

Полезные ссылки

1. Терминология. Виртуальные машины [Несколько компьютеров в одном]:
<https://it.wikireading.ru/326>
2. Глоссарий | ITGLOBAL.COM:
<https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/>
3. Основы виртуализации (обзор):
<https://habr.com/ru/post/657677/>
4. Автоматизация Для Самых Маленьких. Часть 1.1. Основы виртуализации:
<https://habr.com/ru/post/467801/>

Задание

Для взаимодействия с хостовой и виртуальной машинами будет использовано программное средство под названием Oracle VM VirtualBox.

Для скачивания необходимо перейти по ссылке на официальный сайт Oracle VM VirtualBox и установить версию приложения.



Рисунок 1. Официальный сайт Oracle VM VirtualBox

После установки необходимо запустить приложение (Рисунок 2). В левой части интерфейса отображены созданные виртуальные машины.

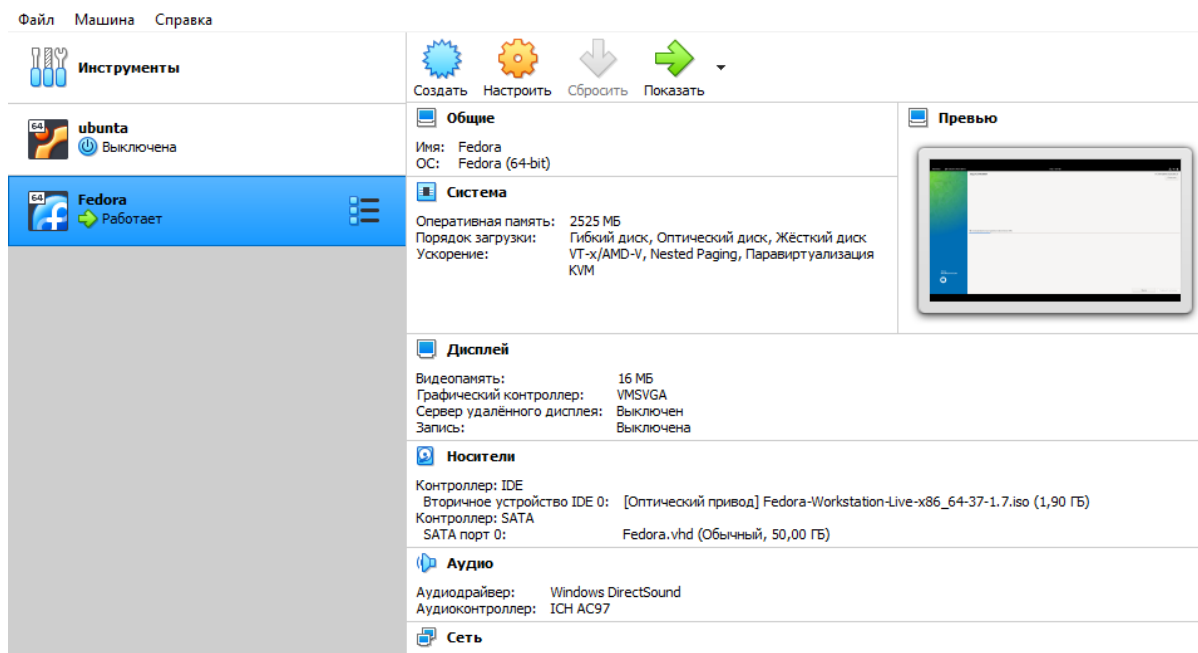


Рисунок 2. Интерфейс Oracle VM VirtualBox

Для создания виртуальной машины операционной системы необходим образ в формате ISO. Для данной практической работы за основу был взят образ ОС Fedora (можно использовать CentOS), который можно скачать по [ссылке](#).

После того, как образ ОС будет скачан необходимо создать ВМ. Это можно сделать путем нажатия на кнопку “Создать”, затем требуется выбрать название виртуальной машины и индивидуальные настройки пользователя. Далее требуется перейти в настройки созданной виртуальной машины и выставить ISO образ во вкладке “Носители” (Рисунок 3). Далее требуется выставить настройку сети во вкладке “Сеть”, поменяв тип подключения на сетевой мост (Рисунок 4).

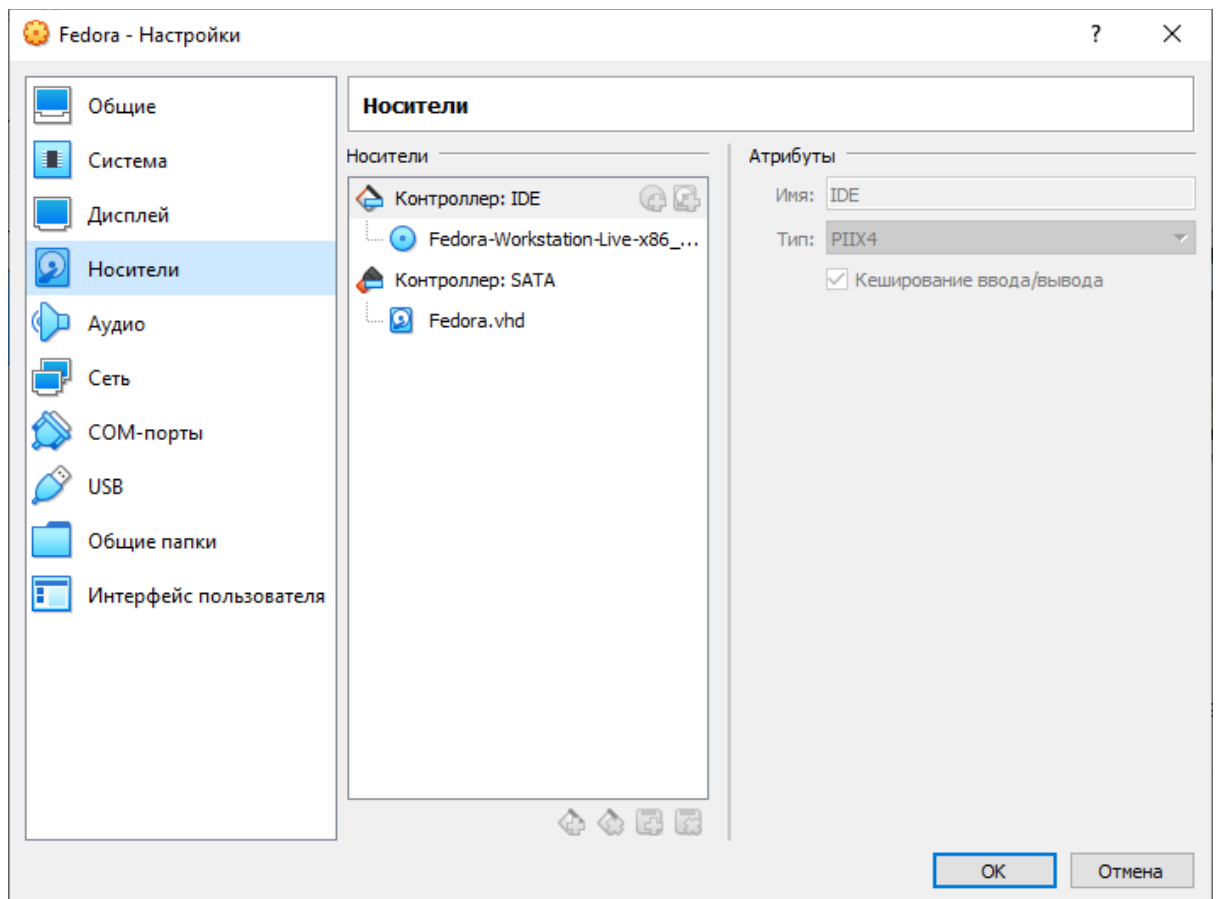


Рисунок 3. Вкладка “Носитель”

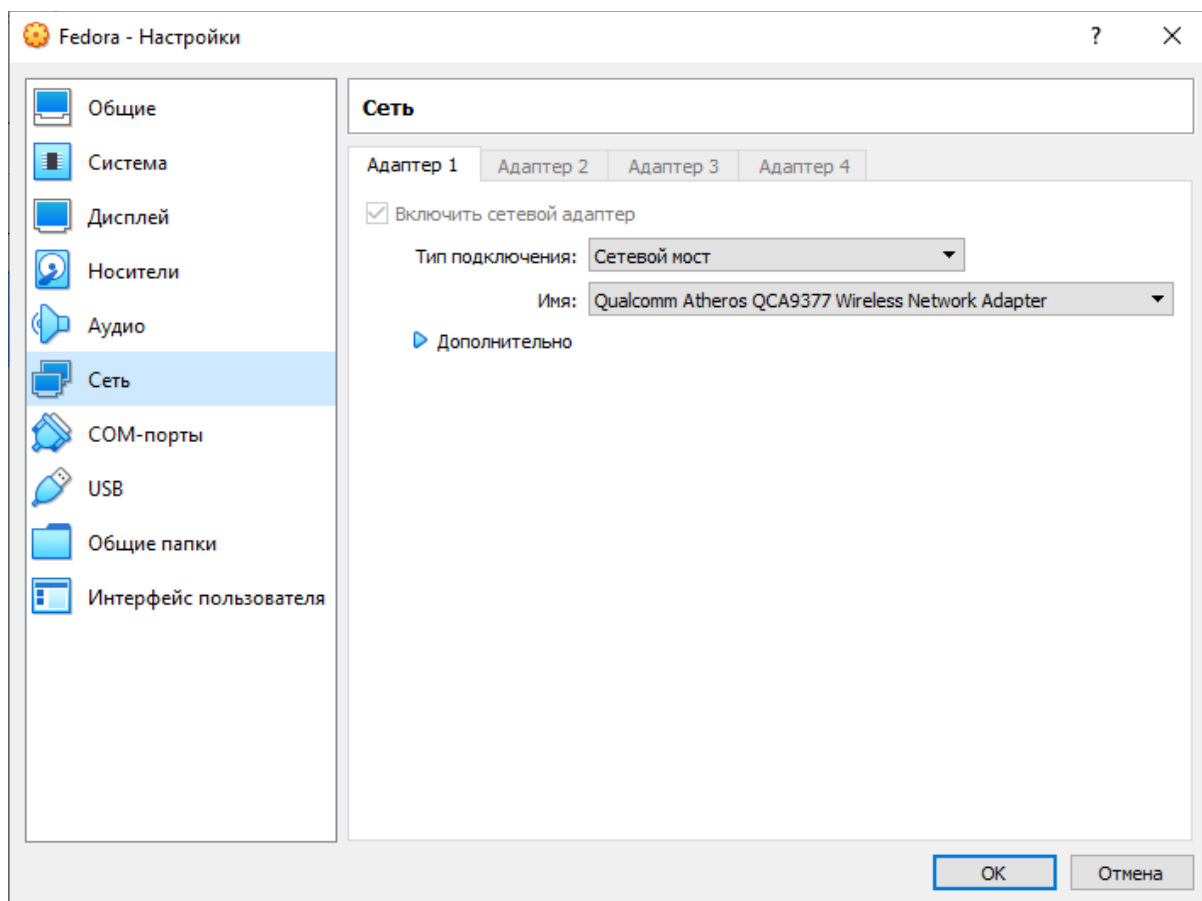


Рисунок 4. Вкладка “Сеть”

После того, как завершится конфигурация виртуальной машины необходимо запустить ВМ и произвести установку ОС. По завершению процесса установки требуется создать текстовый файл на рабочем столе, в нем указать ФИО, после чего создать снимок рабочего стола и включить в свой отчет (Рисунок 5).

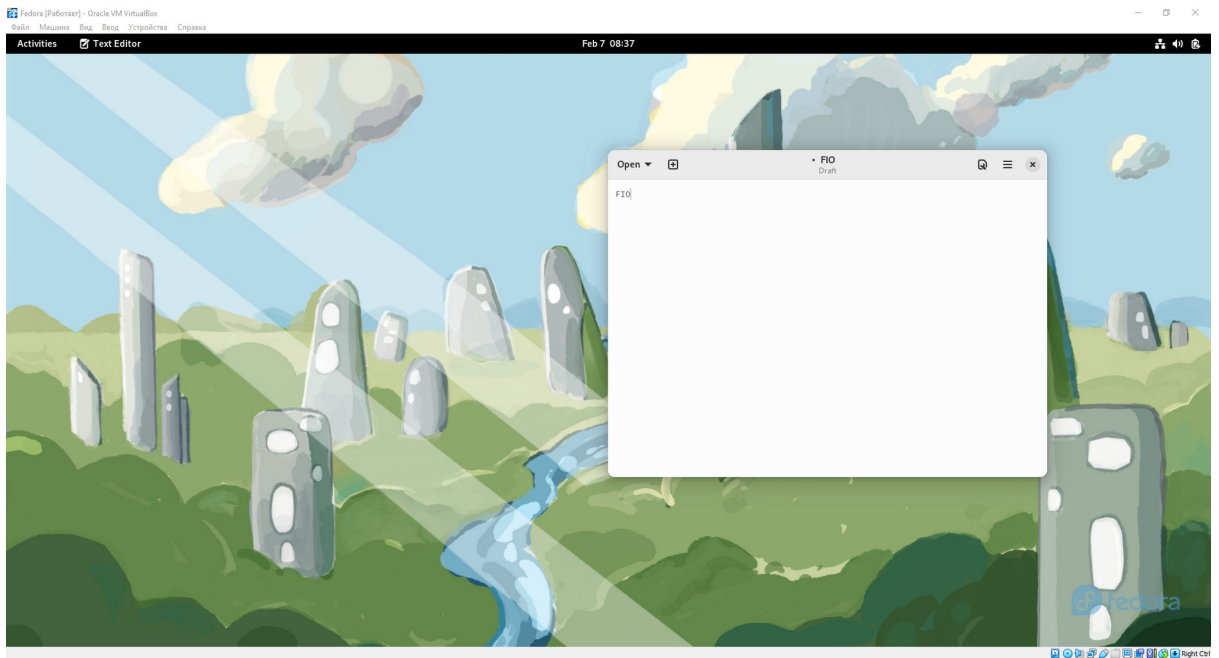


Рисунок 5. Создание текстового документа

После создания текстового документа необходимо получить информацию о присвоенном ip-адресе ВМ (Рисунок 6).

```
[liveuser@localhost-live ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b3:ea:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.99.214/24 brd 192.168.99.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 527sec preferred_lft 527sec
    inet6 fe80::43b1:4375:1e87:4f20/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[liveuser@localhost-live ~]$
```

Рисунок 6. Получение информации о присвоенном ip адресе

После того как IP у ВМ стал известен можно провести серию пингов между хостовой и виртуальной машинами (Рисунки 7-8).

```
C:\Users\Rando>ping 192.168.99.214

Обмен пакетами с 192.168.99.214 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.99.214: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.214: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.214: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.214: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.99.214:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Рисунок 7. Пинг виртуальной машины с хоста

```
[liveuser@localhost-live ~]$ ping 192.168.99.1
PING 192.168.99.1 (192.168.99.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.12 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.26 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.33 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=4.05 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.12 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.19 ms
^C
--- 192.168.99.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7007ms
```

Рисунок 8. Пинг хоста с виртуальной машины

В результате отчет должен содержать скриншоты процесса настройки виртуальной машины, скриншот экрана, на котором открыта виртуальная машина с блокнотом, на котором ФИО, получения IP-адреса ВМ, процесса проверки соединения между машинами (ping), а также ответы на контрольные вопросы.

Вопросы к практической работе

1. Что такое виртуализация?
2. Опишите проблемы, которые решает виртуализация.
3. Что такое виртуальная машина?
4. Назовите задачи, в которых используются виртуальные машины.
5. Определите Гостевую и Материнскую ОС.
6. Отличия Гостевой и Материнской ОС
7. Опишите Формат OVA
8. Опишите Формат VMX
9. Опишите Формат ISO
10. Для чего применяется виртуальный сетевой мост?
11. Что контролирует и направляет обмен данными между имеющимися физическими сетями и виртуальными элементами сети?
12. Зачем нужен виртуальный сетевой адаптер?

Критерии оценки

- Установлена Oracle VM VirtualBox
- Установлена Fedora (centOS), сделан скриншот экрана, на котором открыта виртуальная машина с блокнотом, на котором ФИО
- Показана работоспособность соединения между хостовой и виртуальной машинами (прописана команда ping)
- Сделан отчет с описанием и скриншотами выполненных заданий